大脑前动脉供血区梗死的影像分型及临床特征

王光胜，鲍俊杰，胡婷，田媛媛，黄利，顾汉沛，周金金
（徐州医科大学附属沭阳医院神经内科，江苏 宿迁，223600）

摘要：目的 探讨大脑前动脉(ACA)供血区梗死的影像分型及临床特征。**方法** 收集ACA供血区梗死患者的基线资料、临床症状及影像学检查结果，根据影像征像将患者分为深部梗死型、皮层梗死型和混合梗死型3种类型。**结果** 37例ACA供血区梗死患者中，深部梗死型9例，皮层梗死型16例，混合梗死型12例。深部梗死型患者的言语障碍发生比例高于皮层梗死型患者(P<0.05)。3种类型的肢体无力发生情况差异显著(P<0.05)；皮层梗死型患者和混合梗死型患者的肢体无力发生比例高于深部梗死型患者(P<0.05)。**结论** ACA供血区梗死以皮层梗死型常见，皮层梗死型、深部梗死型和混合梗死型患者在言语和肢体功能障碍方面有差异。

关键词：大脑前动脉；脑梗死；言语障碍；肢体功能障碍
中图分类号：R743.32 **文献标志码：**A **文章编号：**2096-1413(2024)17-0049-04

Imaging classification and clinical features of anterior cerebral artery territory infarction

WANG Guangsheng, BAO Junjie, HU Ting, TIAN Yuanyuan, HUANG Li, GU Hanpei, ZHOU Jinjin
(Neurology Department, the Affiliated Shuyang Hospital of Xuzhou Medical University, Suqian 223600, China)

ABSTRACT: Objective To explore the imaging classification and clinical features of anterior cerebral artery (ACA) territory infarction. Methods Baseline data, clinical symptoms and imaging findings of patients with ACA territory infarction were collected, and the patients were divided into three types: deep infarction type, cortical infarction type and mixed infarction type according to the imaging signs. Results There were 9 cases of deep infarction, 16 cases of cortical infarction and 12 cases of mixed infarction in 37 patients with ACA territory infarction. The incidence of speech disorder in patients with deep infarction was higher than that in patients with cortical infarction (P<0.05). There was significant difference in proportion of limb weakness among the three types of ACA territory infarction (P<0.05); the incidence of limb weakness in patients with cortical infarction and mixed infarction was higher than that in patients with deep infarction (P<0.05). Conclusion Cortical infarction is common type of ACA territory infarction, and there are differences in speech and limb dysfunction among cortical infarction, deep infarction and mixed infarction.

KEYWORDS: anterior cerebral artery; cerebral infarction; speech disorder; limb dysfunction

缺血性脑卒中分为前循环梗死和后循环梗死，前者包括大脑中动脉供血区梗死和大脑前动脉(anterior cerebral artery, ACA)供血区梗死，ACA供血区梗死是临床较少见的梗死类型，其发生率约占急性缺血性脑卒中的0.5%~3%[1-3]，远低于大脑中动脉供血区梗死，同时也低于后循环梗死。ACA主要供应大脑半球内侧面的前4/5皮层和深部区域，包括前额叶、旁中央小叶和辅助运动皮层、内侧扣带回、胼胝体大部分、尾状核等。急性ACA闭塞后引起的临床症状复杂多变，包括特殊类型的运动感觉障碍、精神情感障碍、括约肌缺损、抓握反射、失语、复视、胼胝体断连和中额叶综合征[3-4]。目前对ACA供血区梗死的影像学特征、梗死灶分布及临床征象研究较少，本研究根据梗死灶范围及责任血管分为皮层梗死型、深部梗死型及混合梗死型并进行临床特征比较，报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例资料来源于2019年4月至2021年4月在徐州医科大学附属沭阳医院住院患者的卒中中心数据，收集790例急性缺血性脑卒中发病1周内的患者进行临床分析，纳入43例影像符合ACA供血区梗死患者，排除6例既往卒中且遗留明显后遗症患者，最终共37例纳入本研究。男性16例，女性21例；年龄45~90岁，平均年龄(67.6±12.5)岁；既往有高血压史30例，糖尿病史10例，心房纤颤史1例，冠心病史2例，

DOI: 10.19347/j.cnki.2096-1413.202417013
基金项目：江苏省卫生健康委科研项目(No.Z2019032)。
作者简介：王光胜(1970—)，男，主任医师，硕士。研究方向：脑血管病诊治及介入治疗。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

卒中史 14 例，吸烟史 10 例，饮酒史 7 例；入院平均收缩压（153.0±19.0）mmHg，平均舒张压（87.0±11.0）mmHg。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准：急性缺血脑卒中发病 1 周内；年龄≥18 岁；入院前改良 Rankin 量表（Modified Rankin Scale, mRS）评分≤1 分；诊断符合中国脑血管分类指南并经 MRI 检查确诊[5]；MRI 弥散成像显示的梗死灶仅位于 ACA 供血区。

排除标准：非孤立的 ACA 供血区梗死，包括颈内动脉主干闭塞累及 ACA 和大脑中动脉供血区梗死等；有脑卒中病史并遗留明显后遗症且 mRS 评分≥2 分；脑梗死并发出血或创伤后梗死；低血糖；肝肾功能减退、恶性肿瘤伴恶病质或长期卧床；合并颅内肿瘤；伴有血液系统疾病；合并结核感染及严重内科疾病。

1.3 方法

1.3.1 影像学检查及分型方法。采用德国西门子公司生产的 MAGNETOM Skyra 3.0T MRI 扫描仪，选择 20 通道头颈联合线圈，扫描序列包括横断面 T_1 加权成像（T_1 weighted image, T_1WI）、T_2 加权成像（T_2 weighted image, T_2WI）-TSE 序列、T_2WI-液体衰减反转恢复序列（fluid-attenuated inversion recovery, FLAIR）、短时反转恢复（short time inversion recovery, STIR）序列、弥散加权成像（diffusion weighted imaging, DWI）及矢状位 T_1WI-TSE 序列，其中横断面扫描层厚为 5 mm，矢状位扫描层厚为 4 mm；同时行时间飞跃（time of flight, TOF）法磁共振血管造影（magnetic resonance angiography, MRA）。所有患者入院 24 h 内完成头颅 MRI 和 MRA 检查。根据影像征象将 ACA 供血区梗死患者分为以下 3 种类型。①深部梗死型：梗死灶位于 ACA 供血区深部区域白质，责任血管为胼周动脉主干或分支，包括胼胝体膝部、胼胝体体部、胼胝体压部、尾状核，梗死灶累及 1 个或多个区域；②皮层梗死型：梗死灶位于大脑皮质及皮质下白质区域，责任血管为胼缘动脉的主干或分支及胼周动脉皮层分支，梗死部位包括眶额部、眶回直回、额极、额上回前中区域、旁中央回及辅助运动区、楔前叶、扣带回；③混合梗死型：梗死灶同时累及皮层梗死和深部白质梗死，责任血管为 ACA 主干或较大分支[6]。

1.3.2 实验室检查。采用贝克曼库尔特 AU5821 全自动生化分析仪及配套试剂，以比色法检测空腹血糖（fasting blood glucose, FBG）、尿酸（uric acid, UA）、甘油三酯（triglyceride, TG）、低密度脂蛋白胆固醇（low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C）、高密度脂蛋白胆固醇（high-density lipoprotein cholesterol, HDL-C）及超敏 C 反应蛋白（hypersensitive C-reactive protein, hs-CRP）水平；采用希森美康株式会社 CS-5100 全自动凝血分析仪及配套试剂，以凝固法检测凝血酶原时间（prothrombin time, PT）及纤维蛋白原（fibrinogen, Fg）、抗凝血酶Ⅲ（antithrombin Ⅲ, AT-Ⅲ）水平；采用希森美康株式会社 XN-10（B4）全自动血细胞分析仪及配套试剂，以流式法检测白细胞计数（white blood cell count, WBC）、血小板计数（blood platelet count, PLT）及红细胞计数（red blood cell count, RBC），采用比色法检测血红蛋白（hemoglobin, HGB）水平。

1.4 统计学方法

采用 SPSS25.0 统计学软件分析数据，符合正态分布的计量资料用 $\bar{x}\pm s$ 表示，三者间比较采用单因素方差分析，两两比较采用 SNK 法；不符合正态分布的计量资料以 M（P_{25}，P_{75}）表示，三者间比较采用 Kruskal-Wallis H 检验，以 H 值作为统计值；计数资料用 n/%表示，三者间比较采用行×列表的 χ^2 检验，以 P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 梗死灶的影像分布特征

37 例 ACA 供血区梗死患者中，深部梗死型 9 例，皮层梗死型 16 例，混合梗死型 12 例。梗死灶分布范围：眶额部 3 例（8.1%）、额极 10 例（27.0%）、额上回前部 25 例（67.6%）、旁中央回及辅助运动区 9 例（24.3%）、楔前叶 3 例（8.1%）、扣带回 15 例（40.5%）、尾状核 1 例（2.7%）、胼胝体 23 例（62.2%）（其中胼胝体膝部 2 例、胼胝体体部 11 例、同时累及胼胝体膝部和体部 10 例）。梗死灶累及 1 个部位 9 例、累及 2 个部位 13 例、累及 3 个部位 8 例、累及 4 个部位 5 例、累及 5 个部位 2 例。左侧梗死 23 例（62.2%），右例梗死 13 例（35.1%），双侧梗死 1 例（2.7%）。

2.2 不同 ACA 供血区梗死分型患者的临床资料及实验室指标比较

不同 ACA 供血区梗死分型患者的临床资料（性别、年龄、吸烟史、饮酒史、高血压史、糖尿病史、心房颤动或冠心病史、脑卒中史）及实验室指标（FBG、UA、TG、LDL-C、HDL-C、hs-CRP、PT、Fg、AT-Ⅲ、WBC、PLT、RBC、HGB）无显著差异（P>0.05，表 1、2）。

2.3 不同 ACA 供血区梗死分型患者的神经功能障碍情况比较

不同 ACA 供血区梗死分型患者的言语障碍发生情况比较，差异具有统计学意义（P<0.05）；深部梗死型患者的言语障碍发生比例高于皮层梗死型患者（P<0.05）。不同 ACA 供血区梗死分型患者的肢体无力发生情况比较，差异具有统计学意义（P<0.05）；皮层

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

梗死型患者和混合梗死型患者的肢体无力发生比例高于深部梗死型患者（P<0.05）。不同 ACA 供血区梗死分型患者入院时血压、感觉障碍、头晕共济失调、抑郁、入院美国国立卫生研究院卒中量表（National Institute of Health Stroke Scale, NIHSS）评分及梗死灶侧别无显著差异（P>0.05）。见表 1。

表 1　不同 ACA 供血区梗死分型患者的临床资料比较

项目	深部梗死型（n=9）	皮层梗死型（n=16）	混合梗死型（n=12）	χ^2/F/H	P
性别（男/女，n）	2/7	8/8	6/6	2.141	0.343
年龄（$\bar{x}\pm s$，岁）	64.3±13.9	69.9±12.6	66.9±11.7	0.579	0.566
吸烟史（n/%）	2/22.2	5/31.3	3/25.0	0.275	0.872
饮酒史（n/%）	1/11.1	3/18.8	3/25.0	0.647	0.724
高血压史（n/%）	7/77.8	12/75.0	11/91.7	1.326	0.515
糖尿病史（n/%）	3/33.3	3/18.8	4/33.3	0.979	0.613
心房颤动或冠心病史（n/%）	1/11.1	1/6.3	1/8.3	0.184	0.912
脑卒中史（n/%）	4/44.4	6/37.5	4/33.3	0.271	0.873
入院时收缩压（$\bar{x}\pm s$，mmHg）	150.9±20.1	150.0±18.3	159.7±18.0	1.023	0.370
入院时舒张压（$\bar{x}\pm s$，mmHg）	91.1±10.3	86.3±11.3	86.4±7.9	0.756	0.477
言语障碍（n/%）	8/88.9	6/37.5*	6/50.0	6.242	0.044
肢体无力（n/%）	4/44.4	14/87.5*	11/91.7*	7.326	0.017
感觉障碍（n/%）	3/33.3	3/18.8	3/25.0	0.670	0.715
头晕共济失调（n/%）	1/11.1	2/12.5	0/0.0	1.582	0.453
抑郁（n/%）	1/11.1	3/18.8	5/41.7	3.084	0.214
入院 NIHSS 评分[M（P_{25}，P_{75}），分]	3.0（1.0，6.0）	3.0（1.3，5.8）	2.0（0.3，9.5）	0.143	0.931
梗死灶侧别（n/%）				2.382	0.666
左侧	7/77.8	9/56.3	7/58.3		
右侧	2/22.2	6/37.5	5/41.7		
双侧	0/0.0	1/6.3	0/0.0		

注：与深部梗死型比较，*P<0.05。

表 2　不同 ACA 供血区梗死分型患者的实验室指标比较

指标	合计	深部梗死型（n=9）	皮层梗死型（n=16）	混合梗死型（n=12）	F/H	P
FBG（$\bar{x}\pm s$，mmol/L）	8.8±4.3	8.5±5.0	9.3±4.5	8.4±3.7	0.152	0.860
UA（$\bar{x}\pm s$，μmol/L）	308.6±108.8	254.8±77.3	341.4±132.4	300.8±78.9	1.821	0.178
TG（$\bar{x}\pm s$，mmol/L）	1.7±0.9	1.4±0.7	1.5±0.6	1.8±1.3	0.365	0.697
LDL-C（$\bar{x}\pm s$，mmol/L）	2.8±0.8	2.8±0.7	2.8±0.8	2.7±0.8	0.095	0.910
HDL-C（$\bar{x}\pm s$，mmol/L）	1.1±0.3	0.9±0.3	1.2±0.2	1.1±0.3	2.536	0.095
hs-CRP[M（P_{25}，P_{75}），mg/L]	5.4（2.6，11.1）	4.7（2.9，10.3）	4.6（1.6，9.1）	7.3（1.7，21.5）	0.400	0.819
PT（$\bar{x}\pm s$，s）	10.5±0.6	10.8±0.7	10.5±0.6	10.3±0.5	1.421	0.256
Fg（$\bar{x}\pm s$，g/L）	3.3±0.7	3.3±0.6	3.1±0.7	3.5±0.7	0.883	0.423
AT-Ⅲ（$\bar{x}\pm s$，%）	101.2±13.6	103.2±9.3	96.4±12.6	106.5±16.4	2.028	0.148
WBC（$\bar{x}\pm s$，$\times10^9$/L）	7.2±2.1	6.4±2.1	7.1±1.8	7.9±2.3	1.243	0.148
PLT[M（P_{25}，P_{75}），10^9/L]	204.0（166.5，251.5）	179.0（157.0，339.0）	213.0（143.0，245.0）	204.0（189.0，249.0）	0.189	0.910
RBC（$\bar{x}\pm s$，$\times10^{12}$/L）	4.5±0.5	4.7±0.5	4.4±0.4	4.4±0.6	1.308	0.285
HGB（$\bar{x}\pm s$，g/L）	128.4±14.0	128.0±20.1	126.6±10.4	131.1±14.9	0.315	0.732

3 讨论

本研究结果显示，ACA 急性闭塞后梗死灶常累及的部位为额上回前部（67.6%）、胼胝体（62.2%）、扣带回（40.5%）、额极（27.0%）和旁中央及辅助运动区（24.3%），少见的梗死部位有眶额部、楔前叶，极少累及部位为尾状核，仅发现 1 例。一项国际研究显示，ACA 供血区梗死灶发生比例依次为额上回、扣带回前区、扣带回后区、旁中央小叶、楔前叶[6]，与本研究结果大致相近。上述梗死部位分布与 ACA 解剖走形、分支供血区域范围及动脉硬化病变常见部位有关，眶额动脉和额极动脉是 ACA 主干最近分支，

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

起源走形相对固定，较细小，易代偿，因此该部位梗死比例相对较低。ACA 转向后走形分为胼缘动脉和胼周动脉，为最粗大分支，由于血流动力学变化，也是大动脉粥样硬化常累及部位，胼缘动脉主要分支有额前动脉、旁中央动脉和楔前动脉。额前动脉主要供应额上回前内侧部，是梗死的最常累及部位。旁中央动脉与大脑中动脉及其他血管有吻合，因此梗死比例低于额前动脉供血区。楔前动脉也可发自胼周动脉，同时与大脑后动脉有丰富吻合代偿，因此供血区楔前叶发生梗死的比例低。胼周动脉是 ACA 的深部最大分支，主要供应胼胝体及扣带回，也是常见的病变血管，但胼胝体后部区域同时有大脑后动脉的胼后动脉供应，因此胼周动脉闭塞后累及的梗死部位是胼胝体前 2/3 和扣带回前区。ACA 的胼周支闭塞后累及胼胝体梗死范围多变，一般不引起胼胝体压部的梗死。

ACA 根据传统 Fischer 分类为 5 段（A1~A5）[2]，但影像学较难区分，临床可采用胼周动脉梗死和胼缘动脉梗死分类，或简单分为近侧段梗死和远侧段梗死等。本研究基于 MRI 影像梗死灶分布特征进行分型研究，依据累及 ACA 病变部位分为皮层梗死型、深部梗死型及混合梗死型，皮层梗死型发生率最高（43.2%），其次为混合梗死型（32.4%）。ACA 的胼缘动脉分为 4~6 支[7]，供血分布范围较广泛，除原位动脉硬化狭窄、动脉到动脉栓塞外，夹层、血管炎等病因导致的梗死也较多，因此皮层梗死发生比例高于深部梗死，深部梗死型为胼周动脉病变所致，主要由动脉粥样硬化所致。通过 MRI 及 CT 血管成像结合 CT 灌注成像（computed tomography perfusion imaging，CTP）对 ACA 缺血模型的研究也证实，ACA 发生缺血后，皮层梗死发生率较高[6]。

ACA 供血区梗死患者的神经功能障碍相对大脑中动脉供血区梗死轻，评分多属于轻型卒中范畴[8-9]。本研究结果显示，深部梗死型患者入院 NIHSS 评分为 3.0（1.0，6.0）分。在临床症状方面，表现为肢体无力（78.4%）、言语障碍（54.1%）、感觉障碍（24.3%）、头晕共济失调（8.1%）。本病肌力障碍有明显特点，43.0%的患者表现为下肢肌力损害重于上肢或下肢单瘫，偏瘫仅 35.0%，与大脑中动脉基底节区梗死显著不同。皮层梗死型、深部梗死型及混合梗死型患者的临床症状特点有所不同，主要表现在肢体活动障碍和言语障碍差异。皮层梗死型患者的肢体无力症状发生率最高，占比 37.8%，其次是混合梗死型，占比为 29.7%，深部梗死型患者肢体无力发生率仅 10.8%。皮层梗死型患者易发生偏侧肢体功能障碍，则与旁中央小叶及辅助运动区累及有关，旁中央小叶及辅助运动区是重要的运动中枢[10]。言语中枢的解剖功能定位在额下回后部，该部位属于大脑中动脉供血区，但言语中枢与其他脑区有联络纤维，受损后同样会发生言语障碍，本组病例主要是构音障碍和发音不清，而不是失语症状，本研究结果显示，深部梗死型患者的言语障碍发生比例高于皮层梗死型患者（$P<0.05$），可能是言语中枢联络纤维受损所致，具体机制还有待后续进一步研究。

综上所述，ACA 供血区梗死是临床相对少见的缺血性脑血管病，梗死区域主要分布于额上回前部及旁中央回和辅助运动区的浅表皮层和胼胝体区的深部梗死，额叶和胼胝体功能障碍是 ACA 区域梗死的主要特征，表现为认知功能和情感障碍。ACA 供血区梗死的临床症状特点完全不同于大脑中动脉供血区梗死，合并非运动症状较多，NIHSS 评分偏低，应结合影像学进行早期临床评估。

参考文献：

[1] AARON S，PANCHARATNAM D，AI HASHMI.Acute isolated anterior cerebral artery infarcts: a clinical-radiological study[J].Neurology Asia，2021，26(3):459-464.

[2] CHO H，KIM T，KIM YD，et al.A clinical study of 288 patients with anterior cerebral artery infarction[J].J Neurol，2022，269(6):2999-3005.

[3] GUO F，CAO LM，REN LJ，et al.Clinical characteristics of anterior cerebral artery (ACA) territory infarction caused by congenital absence of bilateral ACA: a case report[J].Acta Neurol Belg，2021，121(3):785-787.

[4] HANOGLU L，KHANMAMMADOV E，DEMIRCI S，et al.Anterior cerebral artery infarcts; two years follow-up study[J].Ideggyogy Sz，2018，71(9-10):331-336.

[5] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国各类主要脑血管病诊断要点 2019[J].中华神经科杂志，2019，52(9):710-715.

[6] THIRUGNANACHANDRAN T，BEARE R，MITCHELL M，et al.Anterior cerebral artery stroke: role of collateral systems on infarct topography[J].Stroke，2021，52(9):2930-2938.

[7] KIM DJ，MARZOUGHI S，FIELD TS.Teaching neuroimage: atypical anterior cerebral artery syndrome from pericallosal artery infarct[J].Neurology，2022，98(2):e209-e210.

[8] EZZELDIN M，YOUSSEF EW，SULTAN-QURRAIE A，et al.A serpiginous pericallosal anterior cerebral artery[J].Interv Neurol，2018，7(6):323-326.

[9] 蔡玉森，刘华坤，王艳红，等.支架置入术治疗大脑前动脉 A2 段狭窄所致反复发作性单侧肢体无力:1 例报道并文献复习[J].国际脑血管病杂志，2022，30(5):396-400.

[10] THIRUGNANACHANDRAN T，MA H，VUONG J，et al.Topographic evolution of anterior cerebral artery infarction and its impact on motor impairment[J].Cerebrovasc Dis，2022，51(2):248-258.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net